

# KITIN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



**Pakkaus Tuotteen nimi** ReadyPrep Reduction Alkylation Kit

**Pakkaus Luettelonumero(t)** 1632090

**Muutettu viimeksi** 15-maalis-2023

## Pakkauksen sisältö

| Luettelonumero(t)            | Tuotteen nimi                |
|------------------------------|------------------------------|
| 9704871                      | Alkylation Buffer            |
| 1632101, 1632101EDU, 9703632 | ReadyPrep TBP Reducing Agent |
| 1632109, 1632109EDU          | Iodoacetamide                |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:  
Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008

Muutettu viimeksi

15-maalis-2023

Muutosnumero 1

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi Alkylation Buffer

Luettelonumero(t) 9704871

Puhdas aine/seos Seos

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit

Käytöt, joita ei suositella Tietoja ei saatavissa

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

**Yhtiön Pääkonttori**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Valmistaja**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Oikeushenkilö / Yhteysosoite**  
Bio-Rad Finland OY  
Kutomotie 16  
00380 Helsinki  
Suomi

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä

**Tekninen Palvelu** 00800 0024 67 23  
techsupport.nordic@bio-rad.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Ympäri vuorokautinen  
hätäpuhelinnumero CHEMTREC Suomi: 358-942419014

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Tätä seos on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

### 2.2. Merkinnät

Tätä seos on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

#### Vaaralausekkeet

Tätä seos on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

### 2.3. Muut vaarat

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1 Aineet

Ei sovellu

### 3.2 Seokset

Tuote ei sisällä aineita, joita niiden annetuissa pitoisuuksissa olisi pidettävä terveydelle haitallisina

### H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

#### Välittömän myrkyllisyyden estimaatti

Tietoja ei saatavissa

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi  $\geq 0,1\%$  (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys         | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan.                                                                                                     |
| Roiskeet silmiin | Roiskeet huuhteltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, nostaen ala- ja yläluomia. Otettava yhteys lääkäriin. |
| Ihokosketus      | Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä. Iho pestään saippualla ja vedellä.                     |
| Nieleminen       | Huuhto suu.                                                                                                                            |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Oireet | Tietoja ei saatavissa. |
|--------|------------------------|

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Huomautus lääkäreille | Hoito oireiden mukaan. |
|-----------------------|------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sopivat sammutusaineet      | Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.                        |
| Suuri tulipalo              | VAROITUS: vesiriskutus voi olla tehoton sammutustapa.                |
| Sopimattomat sammutusaineet | Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla. |

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Kemikaalista johtuvat erityisvaarat | Tietoja ei saatavissa. |
|-------------------------------------|------------------------|

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

|                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palomiesten erityiset suojaruusteet ja varotoimet | Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä henkilönsuojaimia. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

**Henkilökohtaiset suojatoimet** Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

**Pelastushenkilökunta** Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

**Ympäristöön kohdistuvat varotoimet** Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

**Suojausmenetelmät** Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.

**Puhdistusohjeet** Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä varten.

**Muiden vaarojen torjunta** Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristömääräysten mukaisesti.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

**Viittaukset muihin kohtiin** Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.

# KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

## 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

**Turvallisen käsittelyn ohjeet** Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

**Yleiset hygieniata koskevat toimintatavat** Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

**Varastointiolosuhteet** Säilytä tuotteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

**Riskinhallintamenetelmät (RMM)** Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen.

# KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

**Altistumisen raja-arvot** Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja.

### **Biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.

**Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL)**  
**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**  
Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

**Henkilönsuojaimet**

|                                          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmien- tai kasvonsuojain               | Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita.                                                                                                                                                |
| Ihonsuojaus ja Kehon suojaus             | Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita.                                                                                                                                                |
| Hengityselinten suojaus                  | Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla tarpeen. |
| Yleiset hygieniää koskevat toimintatavat | Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.                                                                                                                         |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen       | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                      |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Olomuoto   | Neste                 |
| Olomuoto   | vesiliuos             |
| Väri       | väritön               |
| Haju       | Hajuton.              |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa |

#### Ominaisuus

#### Arvot

#### Huomautuksia • Menetelmä

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sulamis- tai jäätymispiste          | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue       | > 100 °C              |                       |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Syttyvyysraja ilmassa               |                       | Ei tunneta            |
| Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Alin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Hajoamislämpötila                   |                       | Ei tunneta            |
| pH                                  | 10.5                  |                       |
| pH (vesiliuoksena)                  | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa |
| Kinemaattinen viskositeetti         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Dynaaminen viskositeetti            | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Vesiliukoisuus                      | Veteen sekoittuva     |                       |
| Liukoisuus (liukoisuudet)           | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Jakautumiskerroin                   | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Suhteellinen tiheys                 | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Nesteen tiheys                      | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Höyryntiheys                        | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Hiukkasten ominaisuudet             |                       |                       |
| Hiukkaskoko                         | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Hiukkaskokojen jakauma              | Tietoja ei saatavissa |                       |

### 9.2. Muut tiedot

#### 9.2.1. Fysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

#### 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tietoja ei saatavissa.

#### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

#### Räjähdytiedot

Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitään.

Herkkyys staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille Ei mitään.

#### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei mitään normaalityössä.

#### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

#### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

#### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

### KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

#### 11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

##### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

##### Tuotetiedot

Hengitys Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Roiskeet silmiin Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Ihokosketus Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

Nieleminen Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.

##### Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Oireet Tietoja ei saatavissa.

##### Välitön myrkyllisyys

##### Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja

##### Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

ATEmix (suun kautta) 49,166.70 mg/kg

ATEmix (ihon kautta) 41,666.70 mg/kg

##### Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Ihosoövyttävyyksihoärsytys Tietoja ei saatavissa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Tietoja ei saatavissa.

Hengityselinten tai ihon herkistyminen Tietoja ei saatavissa.

Sukusolujen perimää vaurioittava Tietoja ei saatavissa.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

Lisääntymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa.

STOT - kerta-altistuminen Tietoja ei saatavissa.

STOT - toistuva altistuminen Tietoja ei saatavissa.

Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa.

#### 11.2. Tietoja muista vaaroista

##### 11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tietoja ei saatavissa.

##### 11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

#### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Tämän tuotteen ympäristövaikutusta ei ole täysin tutkittu.

Tuntematon myrkyllisyys vesieliöille 0 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta.

#### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.

#### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

#### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.

#### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tietoja ei saatavissa.

#### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Tietoja ei saatavissa. |
|-------------------------------------------|------------------------|

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

Tietoja ei saatavissa.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Likaantunut pakkaus | Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. |
|---------------------|--------------------------------------------|

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****IATA**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**IMDG**

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                                | Ei säädelty           |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi               | Ei säädelty           |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                                | Ei säädelty           |
| 14.4 Pakkausryhmä                                           | Ei säädelty           |
| 14.5 Ympäristövaarat                                        | Ei sovellu            |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle                       |                       |
| Erityisvaatimukset                                          | Ei mitään             |
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Tietoja ei saatavissa |

**RID**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero                                | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

**ADR**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1 YK-numero tai ID numero                  | Ei säädelty |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei säädelty |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | Ei säädelty |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | Ei säädelty |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei sovellu  |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         |             |
| Erityisvaatimukset                            | Ei mitään   |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Euroopan unioni

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.

#### Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:

Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

#### Pysyvät orgaaniset saasteet

Ei sovellu

#### Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista

Ei sovellu

#### Kansainväliset luettelot

Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

#### Kemikaaliturvallisuusraportti

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

#### Merkkien selitys

SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

#### Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

|                 |                                |      |                                             |
|-----------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA             | TWA (aikapainotettu keskiarvo) | STEL | STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) |
| Suurin sallittu | Raja-arvojen yläraja           | *    | Ihohuomautus                                |
| pitoisuus       |                                |      |                                             |

| Luokitusmenettely                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus   | Käytetty menetelmä |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta             | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                       | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu | Laskentamenetelmä  |
| Ihosityövyttävyyksihoärsytys                           | Laskentamenetelmä  |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                       | Laskentamenetelmä  |
| Hengitysteitä herkistävä                               | Laskentamenetelmä  |
| Ihon herkistyminen                                     | Laskentamenetelmä  |
| Mutageenisuus                                          | Laskentamenetelmä  |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                         | Laskentamenetelmä  |
| Lisääntymiselle vaarallinen                            | Laskentamenetelmä  |
| STOT - kerta-altistuminen                              | Laskentamenetelmä  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| STOT - toistuva altistuminen       | Laskentamenetelmä |
| Välitön myrkyllisyys vesiliöille   | Laskentamenetelmä |
| Krooninen myrkyllisyys vesiliöille | Laskentamenetelmä |
| Aspiraatiovaara                    | Laskentamenetelmä |
| Otsoni                             | Laskentamenetelmä |

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa**

Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA\_RAC)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Yhdysvaltain ympäristövirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

[Hyönteismyrkkyjä, sienimyrkkyjä ja jyrsijämyrkkyjä koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympäristöviraston eniten tuotetut kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)

Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]

National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen lääketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)

Kansallinen Lääketieteen Kirjasto

NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)

World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]

**Muutoshuomautus**

Tehty merkittäviä muutoksia koko käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tarkista kaikki kohdat

**Muutettu viimeksi**

15-maalisk-2023

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset**

**Vastuuvapauslauseke**

**Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.**

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:  
Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008

Muutettu viimeksi

15-maalis-2023

Muutosnumero 1.3

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi ReadyPrep TBP Reducing Agent

Luettelonumero(t) 1632101, 1632101EDU, 9703632

Puhdas aine/seos Seos

Sisältää N-Metyyli-2-pyrrolidoni

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit

Käytöt, joita ei suositella Tietoja ei saatavissa

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiön Pääkonttori

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä

#### Valmistaja

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Oikeushenkilö / Yhteysosoite

Bio-Rad Finland OY  
Kutomotie 16  
00380 Helsinki  
Suomi

#### Tekninen Palvelu

00800 0024 67 23  
techsupport.nordic@bio-rad.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Ympäri vuorokautinen  
hätäpuhelinnumero CHEMTREC Suomi: 358-942419014

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ihosityövyttävyyssihoärsytys                     | Kategoria 2 - (H315)   |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                 | Kategoria 2 - (H319)   |
| Lisääntymiselle vaarallinen                      | Kategoria 1B - (H360D) |
| Eläinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) | Kategoria 3 - (H335)   |
| Kategoria 3 Hengitysteiden ärsytys               |                        |

### 2.2. Merkinnät

Sisältää N-Metyyli-2-pyrrolidoni



**Huomiosana**

Vaara

**Vaaralausekkeet**

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä

**Turvausekkeit - EU (§28, 1272/2008)**

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P264 - Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaisesti

**2.3. Muut vaarat****KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista****3.1 Aineet**

Ei sovellu

**3.2 Seokset**

| Kemiallinen nimi                    | Paino-%  | REACH-rekisteröintinumero | EY-Numero (EU Indeksinumero) | Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus                                | Erityinen pitoisuusraja (SCL) | M-tekijä | M-tekijä (pitkäaikainen) |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | 50 - 100 | Tietoja ei saatavissa     | 212-828-1                    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) | STOT SE 3 ::<br>C>=10%        | -        | -                        |
| Tributylphosphine<br>998-40-3       | 2.5 - 5  | Tietoja ei saatavissa     | 213-651-2                    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Pyr. Liq. 1 (H250)                    | -                             | -        | -                        |

**H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16****Välittömän myrkyllisyyden estimaatti**

Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät vastaa luokiteltua kategorialla, käytetään CLP Liite I taulukossa 3.1.2 olevaa asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelumiseksi sen komponenttien perusteella

| Kemiallinen nimi                    | LD50 suun kautta mg/kg | LD50 ihon kautta mg/kg | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - pöly/sumu - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - höyry - mg/l | LC50 hengitysteitse - 4 tuntia - kaasu - ppm |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | 3914                   | 8000                   | 5.1                                               | Tietoja ei saatavissa                         | Tietoja ei saatavissa                        |
| Tributylphosphine<br>998-40-3       | 750                    | Tietoja ei saatavissa  | Tietoja ei saatavissa                             | Tietoja ei saatavissa                         | Tietoja ei saatavissa                        |

Tämä tuote sisältää yhtä tai useampaa erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

| Kemiallinen nimi        | CAS-nro  | SVHC-ehdokkaat |
|-------------------------|----------|----------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | 872-50-4 | X              |

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet**

**4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                                                                                                                                       |
| <b>Roiskeet silmiin</b>       | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.                                                                                                                                                                |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytä suojavaatteita (katso luku 8).                                                                                                                                                                                                                                       |

**4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oireet</b> | Voi aiheuttaa silmien punoitusta ja kyynelten valumista. Polttava tunne. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Huomautus lääkäreille</b> | Hoito oireiden mukaan. |
|------------------------------|------------------------|

**KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet****5.1. Sammutusaineet**

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sopivat sammutusaineet</b>      | Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.                        |
| <b>Suuri tulipalo</b>              | VAROITUS: vesiruisutus voi olla tehoton sammutustapa.                |
| <b>Sopimattomat sammutusaineet</b> | Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla. |

**5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Kemikaalista johtuvat erityisvaarat</b> | Tietoja ei saatavissa. |
|--------------------------------------------|------------------------|

**5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

|                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palomiesten erityiset suojavarusteet ja varotoimet</b> | Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä henkilönsuojaimia. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä****6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Henkilökohtaiset suojatoimet</b> | Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. |
| <b>Muut tiedot</b>                  | Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.                                                                                                                                             |
| <b>Pelastushenkilökunta</b>         | Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                               |

**6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ympäristöön kohdistuvat varotoimet</b> | Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojausmenetelmät        | Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.                                      |
| Puhdistusohjeet          | Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä varten. |
| Muiden vaarojen torjunta | Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristö määräysten mukaisesti.             |

**6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viittaukset muihin kohtiin | Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|

**KOHTA 7: Käsittely ja varastointi****7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turvallisen käsittelyn ohjeet             | Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä höyryjen tai sumujen hengittämistä. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. |
| Yleiset hygieniata koskevat toimintatavat | Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.                                                                                                                                                                                                               |

**7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

|                       |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varastointiolosuhteet | Varastoi lukitussa tilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tuotteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7.3. Erityinen loppukäyttö**

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Riskinhallintamenetelmät (RMM) | Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet****8.1. Valvontaa koskevat muuttujat****Altistumisen raja-arvot**

| Kemiallinen nimi                    | Euroopan unioni                                                                             | Itävalta                                                                                         | Belgia                                                                                       | Bulgaria                                                                                                                 | Kroatia                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>*<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3.6 ppm<br>TWA: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 7.2 ppm<br>STEL 28.8 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*  | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>K*                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*     |
| Kemiallinen nimi                    | Kypros                                                                                      | Tšekin tasavalta                                                                                 | Tanska                                                                                       | Viro                                                                                                                     | Suomi                                                                                           |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>A*                             | TWA: 3.5 ppm<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Kemiallinen nimi                    | Ranska                                                                                      | Saksa TRGS                                                                                       | Saksa DFG                                                                                    | Kreikka                                                                                                                  | Unkari                                                                                          |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>* | TWA: 20 ppm<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 40 ppm<br>Peak: 164 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for cutaneous | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*                                    |

|                                     |                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                               | absorption                                                                                  |                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemiallinen nimi                    | Irlanti                                                                                                        | Italia MDLPS                                                                                     | Italia AIDII                                                                                  | Latvia                                                                                      | Liettua                                                                                                |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>pelle* | -                                                                                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>* | *<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup>            |
| Kemiallinen nimi                    | Luxemburg                                                                                                      | Malta                                                                                            | Alankomaat                                                                                    | Norja                                                                                       | Puola                                                                                                  |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                    | *<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm      | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>*                                           |
| Kemiallinen nimi                    | Portugali                                                                                                      | Romania                                                                                          | Slovakia                                                                                      | Slovenia                                                                                    | Espanja                                                                                                |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>P*                   | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>*      | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>*<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica* |
| Kemiallinen nimi                    | Ruotsi                                                                                                         |                                                                                                  | Sveitsi                                                                                       |                                                                                             | Yhdistynyt kuningaskunta                                                                               |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | NGV: 3.6 ppm<br>NGV: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 20 ppm<br>Bindande KGV: 80 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                                                  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*          |

## Biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot

| Kemiallinen nimi                    | Euroopan unioni | Itävalta                                                                                                                                                                                                                   | Bulgaria     | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                 | Tšekin tasavalta                                                             |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | -               | -                                                                                                                                                                                                                          | -            | 20 mg/g Creatinine -<br>urine<br>(2-Hydroxy-N-methylsuccinimide) - about<br>16 hours after<br>completion of the<br>work shift<br>70 mg/g Creatinine -<br>urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-<br>l-2-pyrrolidone) - 2-4<br>times after the work<br>shift/break | -                                                                            |
| Kemiallinen nimi                    | Tanska          | Suomi                                                                                                                                                                                                                      | Ranska       | Saksa DFG                                                                                                                                                                                                                                               | Saksa TRGS                                                                   |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | -               | 8 µmol/mol<br>Creatinine - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-<br>l-2-pyrrolidone) - in<br>the morning after a<br>working day<br>5 µmol/mol<br>Creatinine - urine<br>(2-Hydroxy-N-methyl-<br>l-succinimide) - after<br>the shift | -            | 150 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-<br>l-2-pyrrolidone) - end<br>of shift                                                                                                                                                                          | 150 mg/L (urine -<br>5-Hydroxy-N-methyl-<br>l-2-pyrrolidone end of<br>shift) |
| Kemiallinen nimi                    | Unkari          | Irlanti                                                                                                                                                                                                                    | Italia MDLPS |                                                                                                                                                                                                                                                         | Italia AIDII                                                                 |
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | -               | 20 mg/g Creatinine - urine<br>(2-Hydroxy-N-Methylsuccinimide) - morning after<br>shift (8 hours)<br>70 mg/g Creatinine - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - 2-4 hours<br>after the end of the shift             | -            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - end of shift        |

| Kemiallinen nimi                    | Slovenia                                                                              | Espanja                                                                                                                                                                                        | Sveitsi | Yhdistynyt kuningaskunta |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | 150 mg/L - urine<br>(5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone) - at the end of the work shift | 20 mg/g Creatinine (urine)<br>-<br>2-Hydroxy-N-methylsuccinimide pre-shift)<br>70 mg/g Creatinine (urine)<br>-<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone between 2-4 hours after the final exposure) | -       | -                        |

Johdettu vaikutuksen  
altistumistaso (DNEL)  
Todennäköinen vaikutuksen  
pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Henkilönsuojaimet

#### Silmien- tai kasvonsuojain

Jos roiskeet ovat todennäköisiä, käytä suojalaseja joissa on sivusuojat.

#### Käsien suojaus

Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Lämpösuojattomat käsineet.

#### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Pitkähihaiset vaatteet.

#### Hengityselinten suojaus

Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla tarpeen.

#### Yleiset hygieniä koskevat toimintatavat

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Olomuoto   | Neste                 |
| Olomuoto   | Neste                 |
| Väri       | väritön               |
| Haju       | Amiini.               |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa |

#### Ominaisuus

#### Arvot

#### Huomautuksia • Menetelmä

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sulamis- tai jäätymispiste          | -24 °C                |                       |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue       | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Syttyvyysraja ilmassa               |                       | Ei tunneta            |
| Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Alin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                       |
| Leimahduspiste                      | 90 °C                 |                       |
| Itsesyttymislämpötila               | 270 °C                | Ei tunneta            |
| Hajoamislämpötila                   |                       | Ei tunneta            |
| pH                                  |                       | Ei tunneta            |
| pH (vesiliuoksena)                  | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa |
| Kinemaattinen viskositeetti         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |
| Dynaaminen viskositeetti            | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta            |

|                           |                       |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| Vesiliukoisuus            | Ei veteen sekoittuva  |            |
| Liukoisuus (liukoisuudet) | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta |
| Jakautumiskerroin         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta |
| Höyrynpaine               | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta |
| Suhteellinen tiheys       | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta |
| Irtotiheys                | Tietoja ei saatavissa |            |
| Nesteen tiheys            | Tietoja ei saatavissa |            |
| Höyryntiheys              | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta |
| Hiukkasten ominaisuudet   |                       |            |
| Hiukkaskoko               | Tietoja ei saatavissa |            |
| Hiukkaskokojen jakauma    | Tietoja ei saatavissa |            |

## 9.2. Muut tiedot

### 9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

### 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tietoja ei saatavissa.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

#### Räjähdytiedot

Herkkyyks mekaanisille iskuille Ei mitään.  
Herkkyyks staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille Ei mitään.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei mitään normaalityöolosuhteissa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

#### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

##### Tuotetiedot

Hengitys Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Saattaa ärsyttää hengityselimiä.  
Roiskeet silmiin Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (aineosien perusteella). Voi aiheuttaa mm. punoitusta, kutinaa ja kipua.

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ihokosketus</b> | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Ärsyttää ihoa. (aineosien perusteella).                                                     |
| <b>Nieleminen</b>  | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Nielemisen voi aiheuttaa maha-suolikanavan ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. |

#### Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

**Oireet** Punoitus. Voi aiheuttaa silmien punoitusta ja kyynelten valumista.

#### Välitön myrkyllisyys

Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (suun kautta)</b>        | 3,324.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (ihon kautta)</b>        | 26,190.50 mg/kg |
| <b>ATEmix (hengitys-pöly/sumu)</b> | 5.32 mg/l       |

Tiedot aineosista

| Kemiallinen nimi        | LD50 suun kautta     | LD50 ihon kautta    | Hengitys LC50          |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | = 3914 mg/kg ( Rat ) | = 8 g/kg ( Rabbit ) | > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tributylphosphine       | = 750 mg/kg ( Rat )  | -                   | -                      |

#### Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ihosityövyttävyyksihoärsytys</b>           | Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Ärsyttää ihoa.                |
| <b>Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys</b>       | Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| <b>Hengityselinten tai ihon herkistyminen</b> | Tietoja ei saatavissa.                                                                   |
| <b>Sukusolujen perimää vaurioittava</b>       | Tietoja ei saatavissa.                                                                   |
| <b>Syöpää aiheuttavat vaikutukset</b>         | Tietoja ei saatavissa.                                                                   |

**Lisääntymiselle vaarallinen** Sisältää kemikaalia, joka on tunnettu tai epäilty vaara lisääntymisterveydelle. Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Alla oleva taulukko antaa aineosat, jotka ylittävät relevanssia koskevan raja-arvon ja jotka on lueteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

| Kemiallinen nimi        | Euroopan unioni |
|-------------------------|-----------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Repr. 1B        |

**STOT - kerta-altistuminen** Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

**STOT - toistuva altistuminen** Tietoja ei saatavissa.

**Aspiraatiovaara** Tietoja ei saatavissa.

#### 11.2. Tietoja muista vaaroista

**11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tietoja ei saatavissa.

**11.2.2. Muut tiedot**

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle****12.1. Myrkyllisyys****Ekotoksisuus**

Tuntematon myrkyllisyys vesieliöille 0 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta.

| Kemiallinen nimi        | Levät/vesikasvit                                      | Kala                                                                                                                                                          | Myrkyllisyys mikro-organismeille | Äyriäiset                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =832mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1072mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =1400mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                                | EC50: =4897mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Tributylphosphine       | -                                                     | LC50: =55mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                              | -                                | -                                            |

**12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.

**12.3. Biokertyvyys****Biokertyvyys****Tiedot aineosista**

| Kemiallinen nimi        | Jakautumiskerroin |
|-------------------------|-------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | -0.46             |

**12.4. Liikkuvuus maaperässä**

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tietoja ei saatavissa.

| Kemiallinen nimi        | PBT- ja vPvB-aineiden arviointi                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | Aine ei ole PBT / vPvB PBT-arviointi ei sovellu |

**12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tietoja ei saatavissa.

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

Tietoja ei saatavissa.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****IATA**

14.1 YK-numero tai ID numero Ei säädeltä  
 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei säädeltä  
 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädeltä  
 14.4 Pakkausryhmä Ei säädeltä  
 14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
 Erityisvaatimukset Ei mitään

**IMDG**

14.1 YK-numero tai ID numero Ei säädeltä  
 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei säädeltä  
 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädeltä  
 14.4 Pakkausryhmä Ei säädeltä  
 14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
 Erityisvaatimukset Ei mitään  
 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Tietoja ei saatavissa

**RID**

14.1 YK-numero Ei säädeltä  
 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei säädeltä  
 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädeltä  
 14.4 Pakkausryhmä Ei säädeltä  
 14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
 Erityisvaatimukset Ei mitään

**ADR**

14.1 YK-numero tai ID numero Ei säädeltä  
 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei säädeltä  
 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädeltä  
 14.4 Pakkausryhmä Ei säädeltä  
 14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
 Erityisvaatimukset Ei mitään

**KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot****15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****Kansalliset säädökset****Ranska****Työperäiset sairaudet (R-463-3, Ranska)**

|                  |                        |         |
|------------------|------------------------|---------|
| Kemiallinen nimi | Ranskalainen RG-numero | Otsikko |
|------------------|------------------------|---------|

|                                     |       |   |
|-------------------------------------|-------|---|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni<br>872-50-4 | RG 84 | - |
|-------------------------------------|-------|---|

**Saksa****Vesivaaraluokka (WGK)**

hieman haitallinen vesistöille (WGK 1)

**Alankomaat**

| Kemiallinen nimi        | Alankomaat - Luettelo<br>Syöpää Aiheuttavista<br>Aineista | Alankomaat - Luettelo<br>Mutageenisista aineista | Alankomaat - Luettelo<br>Lisääntymismyrkyllisistä<br>Aineista |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni | -                                                         | -                                                | Development (Category 1B)                                     |

**Euroopan unioni**

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.

**Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:**

Tämä tuote sisältää yhtä tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

| Kemiallinen nimi                   | Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n mukaisesti | Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| N-Metyyli-2-pyrrolidoni - 872-50-4 | 72.<br>30.<br>71.<br>75.                      | -                                                           |

**Pysyvät orgaaniset saasteet**

Ei sovellu

**Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista**

Ei sovellu

**Kansainväliset luettelot**

Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien

**15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi****Kemikaaliturvallisuusraportti**

Tietoja ei saatavissa

**KOHTA 16: Muut tiedot****Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset****Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit**

H250 - Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa

H302 - Haitallista nieltynä

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä

**Merkkien selitys**

SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

**Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

|                 |                                |      |                                             |
|-----------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA             | TWA (aikapainotettu keskiarvo) | STEL | STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) |
| Suurin sallittu | Raja-arvojen yläraja           | *    | lilohuomautus                               |
| pitoisuus       |                                |      |                                             |

| Luokitusmenettely                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus   | Käytetty menetelmä |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta             | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                       | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu | Laskentamenetelmä  |
| Ilosyövyttävyyss/ihoärsytys                            | Laskentamenetelmä  |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                       | Laskentamenetelmä  |
| Hengitysteitä herkistävä                               | Laskentamenetelmä  |
| Ihon herkistyminen                                     | Laskentamenetelmä  |
| Mutageenisuus                                          | Laskentamenetelmä  |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                         | Laskentamenetelmä  |
| STOT - kerta-altistuminen                              | Laskentamenetelmä  |
| STOT - toistuva altistuminen                           | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys vesiliöille                       | Laskentamenetelmä  |
| Krooninen myrkyllisyys vesiliöille                     | Laskentamenetelmä  |
| Aspiraatiovaara                                        | Laskentamenetelmä  |
| Otsoni                                                 | Laskentamenetelmä  |

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa**

Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)  
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta  
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA)  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA\_RAC)  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Yhdysvaltain ympäristövirasto)  
Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))  
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
[Hyönteismyrkkyjä, sienimyrkkyjä ja jyrsijämyrkkyjä koskeva laki]  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympäristöviraston eniten tuotetut kemikaalit]  
Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)  
Vaarallisten aineiden tietokanta  
Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)  
Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)  
Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]  
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen lääketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)  
Kansallinen Lääketieteen Kirjasto  
NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)  
Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)  
World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]

**Muutoshuomautus** Muutettiin muutettu ja olemassa olevat tiedot päivitetty

**Muutettu viimeksi** 15-maalisk-2023

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:  
Asetus (EY) N:o 1907/2006 ja Asetus (EY) N:o 1272/2008

Muutettu viimeksi

15-maalisk-2023

Muutosnumero 1.2

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tuotteen nimi                | Iodoacetamide       |
| Luettelonumero(t)            | 1632109, 1632109EDU |
| EY-Numero (EU Indeksinumero) | 205-630-1           |
| CAS-nro                      | 144-48-9            |
| Puhdas aine/seos             | Aine                |

Sisältää 2-Iodoacetamide

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoja ei saatavissa |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiön Pääkonttori

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä

#### Valmistaja

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Oikeushenkilö / Yhteysosoite

Bio-Rad Finland OY  
Kutomotie 16  
00380 Helsinki  
Suomi

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Tekninen Palvelu | 00800 0024 67 23<br>techsupport.nordic@bio-rad.com |
|------------------|----------------------------------------------------|

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Ympäri vuorokautinen<br>häätäpuhelinnumero | CHEMTREC Suomi: 358-942419014 |
|--------------------------------------------|-------------------------------|

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Välitön myrkyllisyys - suun kautta | Kategoria 3 - (H301)  |
| Hengitysteitä herkistävä           | Kategoria 1 - (H334)  |
| Ihon herkistymisen                 | Kategoria 1A - (H317) |
| Krooninen myrkyllisyys vesiliöille | Kategoria 4 - (H413)  |

### 2.2. Merkinnät

205-630-1  
Sisältää 2-Iodoacetamide

**Huomiosana**

Vaara

**Vaaralausekkeet**

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläöille

**Turvausekkeet - EU (§28, 1272/2008)**

P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P342 + P311 - Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

**2.3. Muut vaarat****KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista****3.1 Aineet**

| Kemiallinen nimi            | Paino-%  | REACH-rekisteröintinumero | EY-Numero (EU Indeksinumero) | Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus                                           | Erityinen pitoisuusraja (SCL)                           | M-tekijä | M-tekijä (pitkäaikainen) |
|-----------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 2-Iodoacetamide<br>144-48-9 | 50 - 100 | Tietoja ei saatavissa     | 205-630-1                    | Acute Tox. 3 (H301)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) | Resp. Sens. 1<br>C>=0.1%<br>Skin Sens. 1A<br>:: C>=0.1% | -        | -                        |

**H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16****Välittömän myrkyllisyyden estimaatti**

Tietoja ei saatavissa

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

**KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet****4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Yleisiä ohjeita**

Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille.

**Hengitys**

Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion hengitysteissä. Jos hengitys on pysähtynyt, annetaan elvytystä. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Vältettävä suoraa ihokosketusta. Käytä suojainta suusta suuhun elvytystä annettaessa. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roiskeet silmiin</b>       | Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, nostaen ala- ja yläluomia. Otettava yhteys lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ihokosketus</b>            | Pese saippualla ja vedellä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Hakeudu välittömästi lääkäriin.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältettävä suoraa ihokosketusta. Käytä suojainta suusta suuhun elvytystä annettaessa. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Lisätietoja on kohdassa 8. |

#### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oireet</b> | Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Yskiminen ja/tai hengityksen vinkuminen. Kutina. Ihottumat. Nokkosihottuma. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huomautus lääkäreille</b> | Voi aiheuttaa herkistymistä herkissä henkilöissä. Hoito oireiden mukaan. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### **KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet**

#### 5.1. Sammutusaineet

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sopivat sammutusaineet</b>      | Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.                        |
| <b>Suuri tulipalo</b>              | VAROITUS: vesiriskutus voi olla tehoton sammutustapa.                |
| <b>Sopimattomat sammutusaineet</b> | Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla. |

#### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kemikaalista johtuvat erityisvaarat</b> | Tuote on herkistävä aine tai sisältää sitä. Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

|                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palomiesten erityiset suojavarusteet ja varotoimet</b> | Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä henkilönsuojaimia. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**

#### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Henkilökohtaiset suojatimet</b> | Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. |
| <b>Muut tiedot</b>                 | Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pelastushenkilökunta</b>        | Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ympäristöön kohdistuvat varotoimet</b> | Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suojausmenetelmät</b>               | Estä lisävuodot ja läikkeit, jos on turvallista tehdä niin.                                      |
| <b>Puhdistusohjeet</b>                 | Kerättävä talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita hävitettävää jätettä varten. |
| <b>Muiden vaarojen torjunta</b>        | Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristömääräysten mukaisesti.              |
| <b>6.4. Viittaukset muihin kohtiin</b> |                                                                                                  |
| <b>Viittaukset muihin kohtiin</b>      | Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.                                           |

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvallisen käsittelyn ohjeet</b>             | Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. |
| <b>Yleiset hygieniata koskevat toimintatavat</b> | Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä.                                                                                             |

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

|                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varastointiolosuhteet</b> | Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä tuotteen ja etiketin ohjeiden mukaisesti. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Riskinhallintamenetelmät (RMM)</b> | Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altistumisen raja-arvot</b> | Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyä työperäisen altistumisen raja-arvoja. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Johdettu vaikutuksen altistumistaso (DNEL)</b> | Tietoja ei saatavissa. |
| <b>Todennäköinen vaikutuksen pitoisuus (PNEC)</b> | Tietoja ei saatavissa. |

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Henkilönsuojaimet

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silmien- tai kasvonsuojain</b> | Käytä silvisuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja. |
| <b>Käsien suojaus</b>             | Käytettävä sopivia suojakäsineitä.                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihonsuojaus ja Kehon suojaus             | Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hengityselinten suojaus                  | Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla tarpeen.                                                                                                          |
| Yleiset hygieniää koskevat toimintatavat | Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen       | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Olomuoto   | Kiinteä aine          |
| Olomuoto   | kiteinen              |
| Väri       | keltainen             |
| Haju       | Hajuton.              |
| Hajukynnys | Tietoja ei saatavissa |

| Ominaisuus                          | Arvot                 | Huomautuksia • Menetelmä |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Sulamis- tai jäätymispiste          | 92 °C                 |                          |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue       | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Syttyvyysraja ilmassa               |                       | Ei tunneta               |
| Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                          |
| Alin syttyvyys- tai räjähdysraja    | Tietoja ei saatavissa |                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Hajoamislämpötila                   |                       | Ei tunneta               |
| pH                                  |                       | Ei tunneta               |
| pH (vesiliuoksena)                  | Tietoja ei saatavissa | Tietoja ei saatavissa    |
| Kinemaattinen viskositeetti         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Dynaaminen viskositeetti            | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Vesiliukoisuus                      | Veteen liukeneva      |                          |
| Liukoisuus (liukoisuudet)           | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Jakautumiskerroin                   | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Suhteellinen tiheys                 | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                          |
| Nesteen tiheys                      | Tietoja ei saatavissa |                          |
| Höyryntiheys                        | Tietoja ei saatavissa | Ei tunneta               |
| Hiukkasten ominaisuudet             |                       |                          |
| Hiukkaskoko                         | Tietoja ei saatavissa |                          |
| Hiukkaskokojen jakauma              | Tietoja ei saatavissa |                          |

### 9.2. Muut tiedot

#### 9.2.1. Fysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

#### 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Reaktiivisuus | Tietoja ei saatavissa. |
|---------------|------------------------|

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Stabiilisuus | Stabiili normaaliolosuhteissa. |
|--------------|--------------------------------|

### Räjähdytiedot

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Herkkyys mekaanisille iskuille | Ei mitään. |
|--------------------------------|------------|

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Herkkyys staattisen sähkön aiheuttamalle kipinöinnille | Ei mitään. |
|--------------------------------------------------------|------------|

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | Ei mitään normaalityöössä. |
|---------------------------------------|----------------------------|

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Vältettävät olosuhteet | Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella. |
|------------------------|--------------------------------------------------|

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Yhteensopimattomat materiaalit | Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vaaralliset hajoamistuotteet | Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella. |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

#### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

##### Tuotetiedot

|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Voi aiheuttaa herkistymistä herkissä henkilöissä. (aineosien perusteella). |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Roiskeet silmiin | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihokosketus | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissä henkilöissä. (aineosien perusteella). Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieleminen | Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Voi aiheuttaa lisävaikutuksia, jotka on listattu "Hengitys"-kohdassa. Myrkyllistä nieltynä. (aineosien perusteella). |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oireet | Allergisen reaktion oireita voivat olla ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, käsien ja jalkaterien pistely, huimaus, pyörrytys, rintakipu, lihaskipu tai punoitus. Yskiminen ja/tai hengityksen vinkuminen. Kutina. Ihottumat. Nokkosihottuma. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Välitön myrkyllisyys

##### Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja

Tietoja ei saatavissa

#### Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ihositytävyyttä/ihoärsytys | Tietoja ei saatavissa. |
|----------------------------|------------------------|

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys       | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| Hengityselinten tai ihon herkistyminen | Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Sukusolujen perimää vaurioittava       | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset         | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| Lisääntymiselle vaarallinen            | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| STOT - kerta-altistuminen              | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| STOT - toistuva altistuminen           | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |
| Aspiraatiovaara                        | Tietoja ei saatavissa.                                                                                              |

## 11.2. Tietoja muista vaaroista

### 11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Tietoja ei saatavissa. |
|-------------------------------------------|------------------------|

### 11.2.2. Muut tiedot

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Muut haitalliset vaikutukset | Tietoja ei saatavissa. |
|------------------------------|------------------------|

## **KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**

### 12.1. Myrkyllisyys

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisuus | Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Tietoja ei saatavissa. |
|-----------------------|------------------------|

### 12.3. Biokertyvyys

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Biokertyvyys | Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
|--------------|------------------------------------------------|

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Liikkuvuus maaperässä | Tietoja ei saatavissa. |
|-----------------------|------------------------|

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| PBT- ja vPvB-aineiden arviointi | Tietoja ei saatavissa. |
|---------------------------------|------------------------|

### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Tietoja ei saatavissa.

#### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavissa.

### KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

#### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

### KOHTA 14: Kuljetustiedot

#### IATA

14.1 YK-numero tai ID numero UN2811  
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s. (2-Iodoacetamide)  
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 6.1  
14.4 Pakkausryhmä III  
Selostus UN2811, Myrkyllinen kiinteä aine, orgaaninen, n.o.s. (2-Iodoacetamide), 6.1, III  
14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
Erityisvaatimukset A3, A5

#### IMDG

14.1 YK-numero tai ID numero UN2811  
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi MYRKYLLINEN KIIITEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide)  
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 6.1  
14.4 Pakkausryhmä III  
Selostus UN2811, MYRKYLLINEN KIIITEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide), 6.1, III  
14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
Erityisvaatimukset 223, 274  
EmS-nro F-A, S-A  
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Tietoja ei saatavissa

#### RID

14.1 YK-numero UN2811  
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi MYRKYLLINEN KIIITEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide)  
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 6.1  
14.4 Pakkausryhmä III  
Selostus UN2811, MYRKYLLINEN KIIITEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide), 6.1, III  
14.5 Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle  
Erityisvaatimukset 274, 614  
Luokituskoodi T2

#### ADR

14.1 YK-numero tai ID numero 2811  
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi MYRKYLLINEN KIIITEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide)

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka          | 6.1                                                                            |
| 14.4 Pakkausryhmä                     | III                                                                            |
| Selostus                              | 2811, MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. (2-Iodoacetamide), 6.1, III |
| 14.5 Ympäristövaarat                  | Ei sovellu                                                                     |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle |                                                                                |
| Erityisvaatimukset                    | 274, 614                                                                       |
| Luokituskoodi                         | T2                                                                             |
| Tunnelirajoituskoodi                  | (E)                                                                            |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansalliset säädökset

##### Saksa

Vesivaaraluokka (WGK) ei haitallinen vesistölle (nwg)

##### Euroopan unioni

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.

##### Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:

Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

##### Pysyvät orgaaniset saasteet

Ei sovellu

##### Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista

Ei sovellu

#### Kansainväliset luettelot

Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

#### Kemikaaliturvallisuusraportti

Tietoja ei saatavissa

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

#### Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläöille

#### Merkkien selitys

SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:

**Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

|                                     |                                                        |           |                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| TWA<br>Suurin sallittu<br>pitoisuus | TWA (aikapainotettu keskiarvo)<br>Raja-arvojen yläraja | STEL<br>* | STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)<br>Ihohuomautus |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

| Luokitusmenettely                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus   | Käytetty menetelmä |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta             | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                       | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry     | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu | Laskentamenetelmä  |
| Ihosityövyttävyyksihoärsytys                           | Laskentamenetelmä  |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                       | Laskentamenetelmä  |
| Hengitysteitä herkistävä                               | Laskentamenetelmä  |
| Ihon herkistyminen                                     | Laskentamenetelmä  |
| Mutageenisuus                                          | Laskentamenetelmä  |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                         | Laskentamenetelmä  |
| Lisääntymiselle vaarallinen                            | Laskentamenetelmä  |
| STOT - kerta-altistuminen                              | Laskentamenetelmä  |
| STOT - toistuva altistuminen                           | Laskentamenetelmä  |
| Välitön myrkyllisyys vesiliöille                       | Laskentamenetelmä  |
| Krooninen myrkyllisyys vesiliöille                     | Laskentamenetelmä  |
| Aspiraatiovaara                                        | Laskentamenetelmä  |
| Otsoni                                                 | Laskentamenetelmä  |

#### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa

Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)  
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta  
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA)  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA\_RAC)  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Yhdysvaltain ympäristövirasto)  
Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))  
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
[Hyönteismyrkkyjä, sienimyrkkyjä ja jyrsijämyrkkyjä koskeva laki]  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympäristöviraston eniten tuotetut kemikaalit]  
Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)  
Vaarallisten aineiden tietokanta  
Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)  
Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)  
Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]  
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen lääketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)  
Kansallinen Lääketieteen Kirjasto  
NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)  
Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)  
World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]

**Muutoshuomautus** Muutoilua muutettu ja olemassa olevat tiedot päivitetty

**Muutettu viimeksi** 15-maalis-2023

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset**  
**Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**